

スクラッチ



でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 博士課程後期2回生

元澤 海月

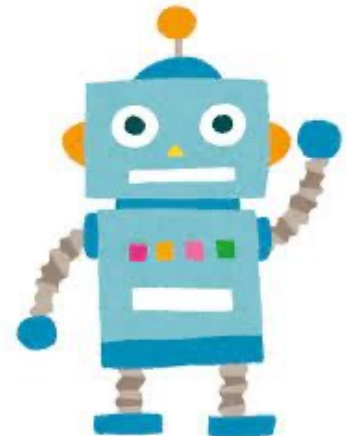
プログラムとは？

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

スクラッチ



インターネットブラウザで誰でも無料で
使える

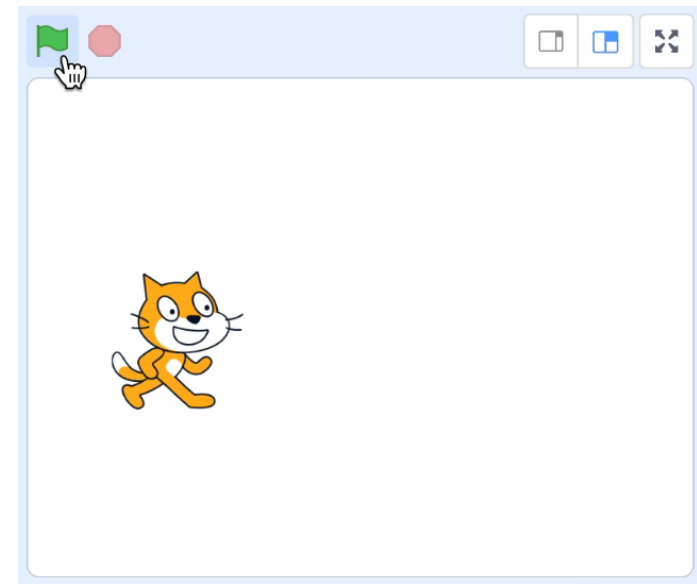
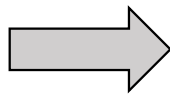


Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



ブロックを
組み合わせる



MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



「社会知能研究室」で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja>
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...

クリック!

準備② : Scratchでファイルを開こう

<ScratchのURL> <https://scratch.mit.edu>

- 画面左上の「作る」をクリック
- 画面左上の「ファイル」の「コンピュータから読み込む」をクリック
- ダウンロードしたテンプレートを選択

準備③：配置を整えよう



- ポリッシュの中身を容器に合わせる
- Checkボタンを左上にする
- 各爪を手の画像にあわせる
(メイン用と見本用があるので注意)
- TimeUp画面は非表示にしておく
(「Time Up」のスプライトを選択して「表示する」で非表示を選択する)

必要な機能はなんだろう？



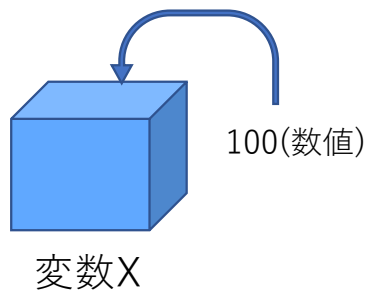
ゲーム中に変わる値はどれか？



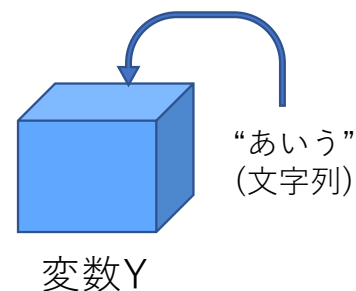
準備④：変数を用意する

変数

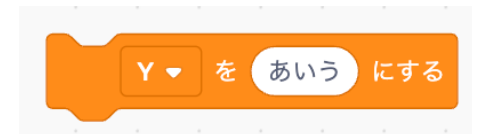
数値や文字などの値を入れられる領域



Scratchで書くと…



Scratchで書くと…



初期化

変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

Scratchで書くと…



今回のゲームで使用する変数

メインの爪の色

変数名 : メインの親指～小指
初期値 : 0

見本の爪の色

変数名 : 見本の親指～小指
初期値 : ランダム

正解数

変数名 : 正解数
初期値 : 0

ポリッシュの色

変数名 : ポリッシュ
初期値 : 0

タイマーの秒数

変数名 : タイマー
初期値 : 50



開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ

使用するブロック

The image shows a collection of Scratch code blocks for a sprite named 'ポリッシュ' (Polish). The blocks are arranged in a grid-like fashion. At the top left is a yellow 'when green flag clicked' block. Below it is a yellow 'when this sprite clicked' block. To the right of the 'when green flag clicked' block is a purple 'set color effect to 0' block, followed by a green 'set color to 200' block. Below the 'when this sprite clicked' block is an orange 'if clicked then' block. Inside the 'if clicked then' block are two orange 'polish' blocks. At the bottom left is an orange 'set polish to 0' block. At the bottom right is an orange 'increase polish by 20' block.



Point1

変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数の値を20ずつ変えて、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！



Point2

色の番号は0~199まで!

0 → 20 → 40 → ... → 180 → ~~200~~
もし200になったら0に戻る



Point3

「もし～なら」の使い方は？

「もし～なら」の～の部分と同じ時だけ
囲まれた中のプログラムが動く！

Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指

使用するブロック

The image shows a Scratch script for Step 2. It consists of three main blocks: a 'when green flag clicked' block, a 'when this sprite clicked' block, and a 'when main thumb clicked' block. The 'when green flag clicked' block contains a 'set main thumb to 0' block. The 'when this sprite clicked' block contains a 'set color effect to 0' block. The 'when main thumb clicked' block contains a 'set main thumb to 0' block and a 'polish' block. The script is repeated 5 times for each claw.

×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数をポリッシュの値にして、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！

ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...

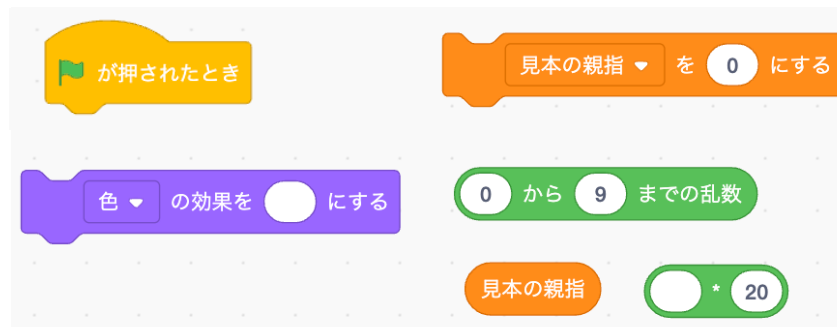
次にメインの爪をクリックしてみると...

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point1

変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに決めて、色の効果を変えよう！
(旗が押された時)



Point2

20ずつの値をランダムに決めるには？

1 ~ 9 の数字の乱数を出して、20倍する！

1 2 3 4 5 6 7 8 9

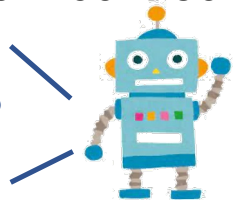


20倍すると...

20 40 60 80 100 120 140 160 180

できた♪

ここからは、ブロックを探すところからやってみよう！



Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック

The image shows a Scratch script and a list of sprites. The script starts with a 'when clicked' event block, followed by a 'set correct count to 0' block, and a 'say 2 seconds' block. Then, there is a 'when this sprite clicked' event block, followed by a 'decrease correct count by 1' block, and another 'say 2 seconds' block. Below these are three 'say 50' blocks. The sprite list on the right includes 'Main's thumb', 'Sample's thumb', 'Main's index', 'Sample's index', 'Main's middle', 'Sample's middle', 'Main's ring', 'Sample's ring', and 'Main's pinky', 'Sample's pinky'.



Point1 場合分けを整理しよう!

正解の時 → 「正解!」と言う
(メインと見本が全部一致した時) 次の見本を作る

間違いの時 → 「違うよ」と言う



Point2 正誤判定はどうやる?

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指

かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指

なら 正解!

Step5: 時間制限を付ける

使用するスプライト

TimeUp画面

使用するブロック



Point

タイマーはどうやる？

1秒待つタイマーを1減らすを繰り返す

50 (初期値)



1減らす



1減らす



⋮

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック

見本を作る ▼ を送る

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック

見本を作る ▼ を受け取ったとき

見本の親指 ▼ を 0 にする

色 ▼ の効果を 0 にする

0 から 9 までの乱数

見本の親指

20

×5(各爪に1セットずつ)



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取る



チェックボタン



メッセージ



見本の指

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など...